பெட்ரோல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:

பெட்ரோலில் கார்பன் 79.5% முதல் 87.1%-ம், ஹைட்ரஜன் 11.5% முதல் 14.8%-ம், சல்பர் 0.1% முதல் 3.5%-ம், ஆக்சிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் 0.1% முதல் 0.3% என்ற விகிதத்தில் கலந்துள்ளன. இதில் இருக்க வேண்டிய சிறப்பு இயல்புகள் மற்றும் பண்புகள் பின்வருமாறு:

1. ஆவியாதல் (Evaporation): தன்மை என்பது குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பெட்ரோல் திரவ நிலையில் இருந்து ஆவி நிலையை அடைவதை ஆவியாதல் என்கிறோம். பெட்ரோல் குறைந்த வெப்பநிலையில் ஆவியாகும் தன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. ஒப்படர்த்தி (Specific Gravity): என்பது பெட்ரோலின் அடர்த்தி 0.70 முதல் 0.78 வரை இருக்க வேண்டும்.
3. கலோரிபிக் மதிப்பு (Calorific Value) -1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள எரிபொருளை எரிக்கும் போது அதில் இருந்து வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு கலோரிபிக் மதிப்பு என அறியப்படுகிறது. பெட்ரோலின் கலோரிபிக் மதிப்பு 45.8 MJ/kg ஆக இருக்க வேண்டும்.
4. வெடிப்பு நிலை மற்றும் எரிநிலை (Flash and Fire Point) வெடிப்புநிலை மற்றும் எரிநிலை என்பது எரிபொருளானது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது வெடித்து அதிர்வு உண்டாக்கும் இந்த வெப்ப நிலைக்கு வெடிப்பு நிலை (Flash Point) என்று பெயர். தொடர்ந்து மேலும் 15°C முதல் 20°C வரை வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது தொடர்ந்து சில வினாடிகளில் எரியும் நிலையை அடைந்து விடும். இந்த வெப்ப நிலைக்கு (Fire Point) என்று பெயர். 10% பெட்ரோல் முதலில் எரியக் கூடியவாறும் மீதமுள்ள 90% பெட்ரோல் படிப்படியாக எரியக் கூடியவாறும் இருப்பது அவசியம்.
5. பாகுத் தன்மை (Viscosity):- திரவம் படர்ந்து செல்ல ஏற்படும் எதிர்ப்புக்கு பாகுத்தன்மை குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
6. சல்பரின் அளவு (Sulphur Content) – சல்பர் அதிகமாகப் பெட்ரோலில் கலந்து இருந்தால் அது உலோகப் பாகங்களை விரைவாக அரித்து விடும் என்ஜின் இயக்கத்தின் போது சல்பர் அக்சிஜனுடன் கலந்து சல்பர்டை ஆக்சைடாக மாறி சல்ப்யூரிக் ஆசிட்டை உண்டாக்கிறது. எனவே பெட்ரோலில் கலந்துள்ள சல்பரின் அளவு 0.1%-ஐ விட குறைவாக இருந்தால் சிறப்பானது.
7. ஈரப்பதம் மற்றும் வீழ்படிவு (Moisture and Sediment Content) – பெட்ரோல் தூசுகள் அற்றதாகவும், நீர்ப்படிவம் அற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
8. ஆக்டேன் எண் – பெட்ரோல் என்ஜினில் இடி அதிர்வுகளின் (Knocking) தன்மையை எதிர்க்கும் திறன் ஆக்டேன் எண் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. எரிபொருளில் Iso-Octane (C_8H_{18})-ம், Normal Heptane (C_7H_{16})-ம் கலந்துள்ள கலவையின் சதவிகிதம் ஆக்டேன் எண் எனப்படும். தற்போது நமக்குக் கிடைக்கும் பெட்ரோலில் எத்தனை சதவிகிதம் ஐசோ ஆக்டேன் கலந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் எண் ஆகும். அது அதிகமாக இருந்தால் அதிக அழுத்தும் விகிதம் உடைய என்ஜினில் அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறியலாம். இது 85 – 90-க்கு இடைப்பட்ட அளவில் இருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெட்ரோலியம் (Petroleum)

ராபர்ட் அகஸ்டஸ் செஸ்ரோப் என்ற அமெரிக்க வேதியியலாளர் ஜனவரி 9-ஆம் நாள் 1837 – ஆண்டு பிறந்தவர். இவர் பெட்ரோலியம் ஜெல்லியை கண்டு பிடித்து அதனை தன் நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்து சந்தைப் படுத்தினார். மேலும் இவர் வேதியியல் பகுப்பாய்வின் மூலம் கிரோசின் என்ற எண்ணெய்யை பிரித்தெடுத்தார்.



ராபர்ட் அகஸ்டஸ் செஸ்ரோப்

இவர் பென்சிலோனியாவின் டைடஸ்வில்லேயில் பெட்ரோலியம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டதுடன் தனது வேலையை முடிக்காமல் மீண்டும் தொடர்ந்தார். அதன் மூலம் புதிய எரிபொருளை கண்டு பிடிக்க தீத்துஸ்வில் லேவுக்கு (Titnsville) பயணித்தார். இப்பயணத்தின் போது இவர் பெட்ரோலியம் ஜெல்லியை கண்டு பிடித்து அதற்கு வாஸ்லைன் என பெயரிட்டர் 1875-இல் அவர் செஸ்ரோப் உற்பத்தி நிறுவனத்தை நிறுவினார் இந்நிறுவனம் 1955 ஆண்டு முன்னனி உற்பத்தியாளரான செஸ்பிரோ பாண்ட்ஸ் என்பவரால் கவனிக்கப்பட்டது 1872 இல் பெட்ரோல் ஜெல்லியை (யு.எஸ் காப்புரிமை 127,568) உருவாக்கும் செயல் முறைக்கு Chesbrough காப்புரிமை பெற்றார்.



AM_Tamil_Chp03.indd 55 12/11/2019 11:03:33 AM